2-2 융합 기술 문제 해결 프로젝트

1 아이디어 구체화

스마트팜을 만드는 아이디어를 구체화하는 시각화의 종류로는 다음의 3가지가 있다.

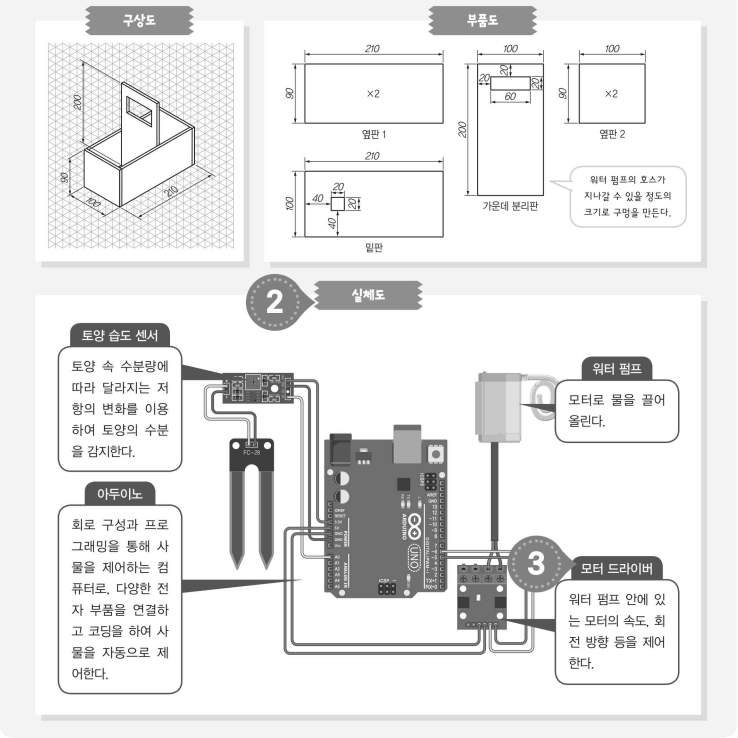
① **구상도:** 물체가 완성되었을 때의 모습을 상상하여 그린 도면이란 의미를 가진다. 완성되었을 때의 모습이기 때문에 입체적인 도면이 되어야 하며 조립이 되어 있는 모습이어야 한다. 이렇게 물체의 입체적인 모습을 표현하는 도면에는 등각투상법, 사투상법, 투시투상법이 있으며 그중 등각투상법이 많이 사용된다.

② **부품도:** 물체를 구성하는 부품들을 평면상에 펼쳐서 알아볼 수 있도록 그리는 도면을 말한다. 같은 종류의 부품이 있다면 하나만 그리고 수량을 표시한다. 그리고 부품의 정확한 치수를 나타내야 하는데 스마트팜 실습에서는 밑판과 앞판 또는 옆판이 결합될 때 폼보드의 두께인 5 mm의 치수가 겹쳐서 빠지게 된다. 이때 빠진 부분을 고려하여 부품의 치수를 정해야 제작 과정에서 실수가 발생하는 것을 예방할 수 있다. 만약 구상도를 온라인 설계 도구로 그렸다면 부품 하나하나의 분리가 가능하여 부품도 그리기가 용이할 수 있다.

③ **실체도:** 회로도와 비슷하지만 차이점이 있다. 회로도는 전기 · 전자 부품의 회로 기호를 이용하여 그리는 도면을 의미한다. 반면, 실체도는 눈으로 보이는 실제 부품의 모습을 연결하여 그리는 도면을 의미한다. 교과서의 그림은 실제 부품의 모습으로 그렸기 때문에 회로도라고 하지 않고 실체도라고 하는 것이다.

1 3 아이디어 구체화

최종 선정한 아이디어를 바탕으로 스마트팜의 모습을 구상도, 부품도, 실체도 등을 통해 구체적으로 표현한다.



▲ 그림 Ⅵ - 14 | 스마트팜 아이디어 구체화 예시

2 실체도를 그리는 유용한 도구의 예

① **틴커캐드:** A사에서 만든 온라인 모델링 도구로 원래는 3D 모델링을 위한 프로그램이었으나 아두이노나 마이크로비트와 같은 피지컬 컴퓨팅 도구들의 실체도를 작성할 수 있는 메뉴가 추가되었다. 무료로 사용할 수 있는 것이 큰 장점이며 직접 실체도를 그려 어떻게 작동할 수 있는지 코딩하여 시뮬레이션이 가능하다. 회로도로 자동 변환이 가능한 장점이 있고 설치 없이 온라인에서 작동한다. 그러나 활용 가능한 부품의 수가 Fritzing보다는 많지 않기 때문에 원하는 부품을 이용하려면 이미지를 직접 추가해서 붙여야 하는 단점이 있다.

② **Fritzing:** 아두이노와 관련된 실체도와 회로도를 컴퓨터로 쉽게 그릴 수 있는 소프트웨어이다. 외국 사이트이지만 다양한 센서와 액추에이터 부품들을 인터넷에서 쉽게 구할 수 있어 아두이노와 관련된 실체도를 그릴 때 유용하다.

5~6차시

4 스마트팜 외관 및 구성

스마트팜의 외관은 보통 폼보드나 우드락을 사용하여 제작하지만, 제작 시간을 단축하고 회로 설계에 집중하려면 시중에서 판매하는 커피 캐리어를 활용하는 것도 좋은 방법이다. 실제로 우드락 제작의 예시도 커피 캐리어 모양에서 착안해 디자인된 것이다.

워터 펌프가 들어갈 물통은 플라스틱 컵을 사용할 수 있지만, 집에서 버리는 페트병의 밑부분을 잘라 활용하는 방법도 있다. 스마트팜 외관을 제작할 때 화분이 놓일 밑판에 물 빠짐 구멍을 만들어 자연스럽게 물이 빠지도록 할 수 있다. 또한, 스마트팜에서는 식물을 키우기 위해 반드시 흙을 사용할 필요는 없다. 수경 재배 장치를 만들어 자동으로 재배 환경을 관리하면 더욱 다양한 결과물을 얻을 수 있다.

교과서에 제시된 토양 습도 센서와 워터 펌프 외에도 식물이 자랄 수 있는 다양한 환경을 감지하고 자동으로 관리할 수 있는 센서와 액추에이터들을 추가하여 스마트팜의 기능을 확장할 수 있다. 예를 들어, 온습도 센서와 LCD 모니터를 연결하면 실시간으로 온도와 습도를 감지하고 표시할 수 있다. 또한, 조도 센서와 LED를 활용하여 밤에도 조도 센서가 어두움을 감지하면 LED가 켜져 식물이 자랄 수 있는 환경을 만들 수 있다. 실제로 운용되는 스마트팜에서는 다양한 성장 요소들을 자동으로 관리하기 위해 여러 센서와 액추에이터를 활용한다. 이와 같은 구성 요소가 추가되면 스마트팜의 외형 구조가 이에 맞춰 설계되고 변형될 수 있다.

3 모터 드라이버

스마트팜을 제작할 때, 워터 펌프를 제어하기 위해 모터 드라이버를 사용해야 한다. 모터 드라이버는 모터를 제어할 수 있도록 도와주는 부품으로, 아두이노가 제공하는 5V 전압보다 더 높은 전압을 필요로 하는 모터를 제어할 수 있다. 또한, 여러 개의 모터를 동시에 제어하거나 모터의 속도와 회전 방향을 변경해야 하는 경우에도 유용하다.

모터 드라이버는 펄스 폭 변조(PWM) 방식을 이용해 모터 속도를 제어한다. PWM은 0과 1을 빠르게 출력하여 아날로그 신호처럼 연속적인 출력을 만드는 방식이다. 아두이노는 8비트 컴퓨터이기 때문에, 256단계로 세분화하여 출력값을 조절할 수 있다. 또한, 회전 방향을 바꾸는 제어는 모터 드라이버와 연결되는 두 개의 핀의 PWM값을 서로 바꾸어 가면 변환이 가능하다.

4 실행

4 ❶ 스마트팜 외관 및 회로 구성하기

완성된 구상도와 부품도를 바탕으로 실행 계획을 세우고, 알맞은 재료와 공구를 준비하여 선정된 아이디어로 제작한다.

준비물



제작 과정



아두이노의 구조 ▶ 417쪽 [내용 연구 보충 자료]

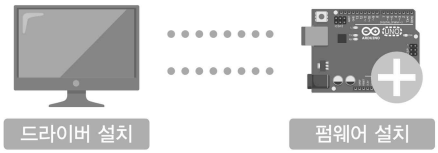
239

2-2 융합 기술 문제 해결 프로젝트

1 엔트리와 아두이노 연결하기

엔트리의 처음 화면에서 블록 탭에 있는 하드웨어를 클릭하고 연결 프로그램 열기를 처음 누르면 하드웨어 연결 프로그램을 설치하라는 메시지가 나온다. 확인을 누르면 Entry_HW 열기 버튼을 눌러 최신 버전을 다운로드하여 설치한다.

엔트리 하드웨어 연결이 안 되면 펌웨어 설치를 눌러 펌웨어를 업데이트해 준다. 만약 펌웨어를 설치해도 연결이 안 된다면 드라이버 설치를 눌러 드라이버로 설치해야 한다.



▲ 그림 | 아두이노 연결하기

'아두이노 Uno 확장 모드'를 선택하는 이유는 정품 보드나 호환 보드보다 많은 블록이 있어 활용성이 넓기 때문이다. 교과서에 있는 스마트팜 예제 코드를 작성하는 데 있어서는 엔트리 하드웨어 선택에서 정품 보드 또는 호환 보드를 사용해도 제공되는 블록으로 동작을 제어하는 데 문제는 없다. 다만 확장 모드에서는 초음파 센서와 서보모터, 부저 제어를 위한 특화된 블록이 제공된다.

엔트리 하드웨어 프로그램이 연결되면 연결 성공이라고 바뀌면서 엔트리 서버에 연결됨이라고 표시된다. 이때 엔트리 하드웨어 창을 닫게 되면 연결이 끊기므로 실행된 엔트리 하드웨어 창을 닫지 말고 유지해야 한다. 엔트리 프로그램에서의 아두이노 제어는 아두이노 자체에 엔트리에서 작성한 코드를 저장할 수 없다는 단점이 존재하며 코드를 저장하려면 다른 프로그램을 이용해야만 하는 불편함이 있다.

❷ 스마트팜 프로그래밍하기

토양 습도 센서의 센서값을 확인하고, 건조한 토양 수분의 기준값을 설정한다. 기준 센서값에 따라 워터 펌프의 모터를 작동하여 물을 공급하거나 멈출 수 있도록 조건문 코드를 작성하여 아두이노에 전송한다.

1 아두이노 연결하기

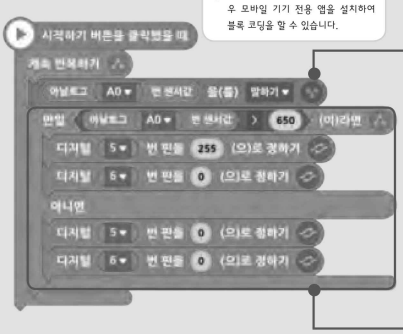


❶ 엔트리 실행하기 → ❷ 하드웨어 탭에서 '연결 프로그램 열기' 클릭하기 → ❸ 하드웨어 연결 프로그램을 실행하고, 하드웨어 선택에서 '아두이노 Uno 확장모드' 클릭하기 → ❹ '펌웨어 설치'를 클릭하여 설치한 후에 '연결 성공' 메시지 확인하기

❗ '연결 성공' 창을 닫으면 연결이 끊기므로 주의하고, 하드웨어 연결 프로그램 설치가 선행되었는지 확인한다.

2 아두이노 코드 작성하기

❗ 태블릿 또는 스마트폰 수업 환경일 경우 모바일 기기 전용 앱을 설치하여 블록 코딩을 할 수 있습니다.



지도 방법

디지털 핀에 '255'를 입력하면 모터의 속도를 최대로 만드는 것이고 '0'은 회전을 정지시키는 것을 학생들이 알 수 있도록 지도한다.

토양 습도 센서

토양 습도 센서값이 수분의 조건에 따라 어떻게 변하는지 확인하고 건조한 토양 수분의 기준을 설정한다.

토양 습도 센서값	상태
700 이상	흙에 수분이 거의 없다.
400~500	흙에 수분이 적당하다.
400 미만	흙에 수분이 많다.

❗ 센서값 기준은 환경마다 다를 수 있음.

워터 펌프

워터 펌프가 작동하도록 토양 습도 센서값의 기준을 정한다.

토양 습도 센서값		워터 펌프
650 이상	수분 공급이 필요하다.	작동한다.
650 미만	수분 공급이 필요하지 않다.	작동하지 않는다.

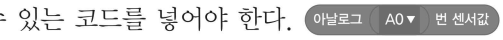
❗ 토양 습도 센서값의 기준을 650으로 한다.

지도상의 유의점

학생들이 엔트리를 사용하면서 실수하는 부분들을 교사가 가이드 할 수 있도록 하되 스스로 원인을 발견할 수 있도록 지도한다.

240

2 아두이노 코드 작성하기

스마트팜 코딩의 핵심은 토양 수분 센서의 값에 따라 워터 펌프의 동작을 제어하는 것이다. 따라서 아두이노가 센서값을 인지할 수 있는 코드를 넣어야 한다. 

블록은 A0 핀으로 입력되는 토양 수분 센서의 수분값을 아두이노에 알려 준다. 이것을 사람이 눈으로 볼 수 있게 하려면 블록 탭에 생김새 안에 있는 말하기 블록을 사용한다.

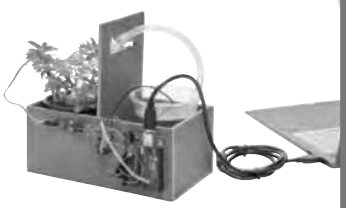


블록을 사용하면 엔트리 오브젝트 화면에 센서값이 보이게 되며, 적정 수분량 값을 정할 수 있다. 교과서 내용처럼 수치가 700 이상의 범위에서는 수분이 거의 없는 상태라고 가정하면 650 이상이 되면 물을 주는 것이 적당하다고 판단할 수 있다. 따라서 워터 펌프를 작동시키는 기준값을 '650'으로 정하고 그것보다 센서값이 크면 워터 펌프를 작동하는 조건문을 사용하는 것이다.

7~8차시

5 평가

스마트팜의 토양 습도 센서와 워터 펌프의 작동 여부를 확인하고 평가한다. 문제 해결 프로젝트의 제작 과정을 기록한 포트폴리오와 산출물을 친구들과 공유하면서 프로젝트를 통해 어떠한 것을 배웠는지 이야기를 나누고 서로에게 긍정적 피드백 시간이 될 수 있도록 한다. 이 과정을 통해 융합적 사고와 사용자 중심의 공감을 통한 문제 해결의 필요성을 인식한다.



▼ 표 Ⅵ – 4 | 스마트팜 평가표 예시

평가 구분	평가 내용	자기 평가	동료 평가
아이디어 단계	관찰, 인터뷰, 사용자 되어 보기를 통해 문제를 확인하였는가?	상 중 하	상 중 하
	다양한 아이디어를 구상하여 수렴적 사고 기법을 활용하여 아이디어를 선정하였는가?	상 중 하	상 중 하
	스마트팜의 아이디어를 구상도와 제작도를 통해 구체적으로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
	스마트팜의 회로를 실체도로 표현하였는가?	상 중 하	상 중 하
실행 단계	스마트팜의 외관을 제작 과정에 맞게 만들었는가?	상 중 하	상 중 하
	아두이노 코드를 올바르게 작성하고, 정확하게 연결하였는가?	상 중 하	상 중 하
산출물 평가 단계	토양 습도 센서가 토양의 수분을 측정할 수 있는가?	상 중 하	상 중 하
	토양 습도 센서값이 일정 수치 이상이 되면 워터 펌프가 작동하는가?	상 중 하	상 중 하
	문제 해결 프로젝트 과정을 기록하고 공유하였는가?	상 중 하	상 중 하

지식 날개 확장

3 환경 데이터를 수집하는 환경 센서

다양한 환경 데이터를 수집하는 센서를 환경 센서라고 한다. 빅데이터와 사물 인터넷 기술이 발달하면서 다양한 사물과 로봇에 이러한 센서들이 많이 활용되고 수요가 더욱 증가할 것이다. 센서에서 얻은 데이터를 분석하여 우리 주변의 다양한 환경 문제가 효과적으로 해결될 것으로 기대한다.



미세 먼지 센서 | 온습도 센서 | 이산화 탄소 센서 | 자외선 센서 | 오존 센서 | 풍속 센서

▲ 다양한 환경 센서

3 환경 센서의 종류와 활용

① **미세 먼지 센서:** 미세 먼지는 세계 보건 기구에서 지정한 1급 발암 물질로, 중금속과 화학 물질 등이 다량 함유되어 있어 우리 몸에 해로운 영향을 미친다. 미세 먼지 센서는 센서 안으로 들어오는 공기에 레이저를 쏘여 빛이 사방으로 흩어지는 산란된 빛으로 인해 미세 입자가 반짝거리는 크기를 이용해 입자 크기를 결정하고 개수를 계산하여 그 양을 측정하는 원리를 이용한다. 혹은 적외선을 쏘여 반사되는 빛의 양을 측정하여 미세 먼지를 측정하기도 한다.

② **온습도 센서:** 온도는 실내 공기 오염 물질의 배출에 영향을 주며 습도는 실내 공기 오염 물질의 농도에 영향을 준다. 온습도 센서의 원리는 온도와 습도에 따라 저항값이 변하는 소재를 이용하여 온도와 습도값을 보정하는 원리를 이용한다.

③ **이산화 탄소 센서:** 이산화 탄소는 자연스럽게 발생하지만 그 농도가 높으면 인체에 해로운 영향을 미칠 수 있다. 이산화 탄소 센서는 이산화 탄소나 일산화 탄소 등이 적외선에 특정한 흡수 스펙트럼을 갖는 것을 이용해 특정 성분의 농도를 구하는 원리를 이용한다. 이산화 탄소가 흡수하는 주파수의 적외선을 쏘고 이산화 탄소에 흡수되지 않는 적외선의 양을 측정하여 농도를 계산한다.

④ **오존 센서:** 오존은 질소 산화물과 탄화수소, 메탄, 일산화 탄소 등의 대기 오염 물질 때문에 만들어지는 2차 오염 물질으로 지구 대기에 있는 오존층은 태양으로부터 오는 자외선을 막아 주지만 지표에서 생성되는 오존은 유해하다. 오존 센서는 오존 누출 감시용으로 활용되며 반도체식과 전기 저항식으로 나뉜다. 반도체식은 반도체 표면에 가스가 접촉 시 저항의 변화를 이용하여 측정하고 전기 저항식은 금속 산화물 표면에 오존의 흡착에 따른 저항 변화로 측정한다.

정리 및 평가

★ **정리**

- **사용자 공감을 통한 스마트팜 아이디어 발상, 선정, 구체화** 사용자를 공감하여 문제를 해결할 수 있는 스마트팜 아이디어를 발상하고 선정하며 (도면)으로 구체화한다.
- **스마트팜 외관 제작 및 코딩** 효과적인 외관 제작과 토양 수분 (센서)값에 따른 워터 펌프 작동 코딩

★ **평가**

- **사용자의 필요를 공감하며 스마트팜 아이디어를 발상, 선정, 구체화했는가?**
- **외관 제작 및 아두이노 회로 연결과 코딩을 통해 작품을 완성하고 토양 수분에 따라 워터 펌프가 의도한 대로 작동하는가?**